



Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo



Inventario de activos de información

Elaborado por:

Escárcega Hernández Steven Arturo

Hernández Jiménez Irmin

Mariano Reyes Cesar Alberto

Grupo: 7CV4

UA: IT Governance

Profesor(a): Rocío Palacios Solano

	CyberHunters	HOJA	2 DE 5
		ID DEL SERVICIO	1025-2026
		FECHA DE ELABORACIÓN	25/05/2026
	Inventario de activos de información		

Área	Seguridad de la información
Nombre del servicio	Gestión de vulnerabilidades

Relación de procesos

Elementos	Proceso 1	Proceso 2	Proceso 3
Id. De proceso	VM-PROC1	VM-PROC2	VM-PROC3
Nombre del proceso	Identificación y escaneo de activos	Análisis, priorización y direccionamiento	Remediación y seguimientos de SLA
Descripción	1. Descubrimiento: Escaneo continuo de la red para mapear infraestructura física, servidores, VMs y nube. 2. Registro e Inventario: Actualización del inventario para evitar puntos ciegos. 3. Integración de Repositorios: Conexión directa con repositorios de código para revisar fallos de diseño. 4. Ejecución de Escaneos: Revisiones periódicas automatizadas (puertos, software, etc.). 5. Identificación de Vectores: Detección de fallos que exponen la tríada CIA. 6. Consolidación de Hallazgos: Centralización de datos automáticos y manuales (pentesting).	Ingesta de Datos: Recepción de los resultados brutos del MP-01 (infraestructura, nube y código). 2. Filtrado de Falsos Positivos: Limpieza algorítmica para descartar alertas erróneas. 3. Cálculo del Valor VPR: Asignación del valor de priorización según el rol del activo. 4. Análisis de Impacto: Evaluación del riesgo sobre la tríada de seguridad y la operación. 5. Clasificación por Criticidad: Agrupación por urgencia usando motores de riesgo (ej. TruRisk). 6. Registro de Pentesting: Tratamiento unificado de hallazgos manuales. 7. Reportes de Diagnóstico: Consolidación de puntajes de exposición y rutas de ataque.	Direccionamiento Automático: Recepción de incidencias y asignación preconfigurada por tipo de activo. 2. Activación de SLAs: Vinculación de tiempos límite de corrección a cada ticket. 3. Ejecución Remedación / 4. Asunción de Riesgos: Ruta principal de corrección/parqueo o ruta alterna de aceptación formal y mitigación del riesgo si no es corregible. 5. Monitoreo y Escalamiento: Supervisión de tiempos y escalamiento automático ante vencimientos. 6. Validación de Cierre: Verificación de que la vulnerabilidad fue eliminada. 7. Reporte de Cumplimiento: Documentación de adherencia a normativas y gobierno de TI.

	CyberHunters	HOJA	3 DE 5
		ID DEL SERVICIO	1025-2026
		FECHA DE ELABORACIÓN	25/05/2026
	Inventario de activos de información		

	7. Traspaso: Envío del listado crudo al macroproceso de análisis.	8. Direccionamiento Automático: Asignación automatizada del ticket al equipo responsable.	
Actividades críticas	* Descubrimiento e inventario exhaustivo de activos de cómputo para erradicar puntos ciegos. * Integración fluida de los repositorios de código de la empresa al ecosistema de escaneo.	* Filtrado efectivo de falsos positivos para no saturar al equipo de analistas. * Cálculo del Valor de Priorización (VPR) y clasificación contextualizada mediante motores de riesgo. * Enrutamiento o direccionamiento automatizado inmediato de los incidentes.	* Evaluación de factibilidad y bifurcación correcta entre remediación técnica o asunción formal de riesgos. * Escalamiento automático preventivo antes de que expiren las ventanas de exposición. * Validación rigurosa del cierre y mitigación real del vector de ataque antes de archivar.
Factores de éxito	* Visibilidad continua y cobertura amplia de toda la infraestructura de TI. * Automatización temprana en la ejecución de los escaneos. * Contar con repositorios de código y archivos de configuración actualizados.	* Automatizaciones eficientes que depuren alertas irrelevantes. * Priorización basada en la criticidad real del activo y su impacto operativo. * Reportes diagnósticos claros y asignación sin retrasos humanos.	* Celeridad y rigor: Cumplimiento estricto de los tiempos límite (SLAs) preestablecidos. * Gobernanza sólida: Procesos claros del CISO para documentar y absorber riesgos no remediabiles. * Reducción de la superficie: Evidencia documental y técnica de que la superficie de ataque disminuyó de cara a auditorías.

Id. Proceso	Id. Activo	Activo de Información	Descripción	Clasificación (crítico/no crítico)	Relación con otros activos (sí/no)	Id. Del activo relacionado	Nombre del responsable
VM-PROC1	CH_VULNS	Escáneres de vulnerabilidades	Herramientas automatizadas (Tenable, Upwind, GitHub).	Crítico	Sí	CH_SER, CH_NET, CH_CLD	Irmin Hernández Jiménez
	CH_SER	Servidores y vms	Infraestructura física y virtual monitoreada.	Crítico	Sí	CH_NET, CH_VULNS	Cesar Alberto Mariano Reyes
	CH_NET	Dispositivos de red	Routers, Switches y Firewalls.	Crítico	Sí	CH_SER, CH_VULNS	Cesar Alberto Mariano Reyes
VM-PROC2	CH_CLD	Infraestructura cloud	Configuraciones y activos en la nube.	Crítico	Sí	CH_VULNS	Cesar Alberto Mariano Reyes
	CH_DB	Base de datos de hallazgos	Depósito donde se almacenan las alertas.	Crítico	Sí	CH_VULNS, CH_TICK	Irmin Hernández Jiménez
	CH_PERS	Personal analista	Analistas encargados del filtrado de datos.	No crítico	Sí	CH_TICK	Steven Arturo Escárcega Hernández
VM-PROC3	CH_CODE	Repositorios de código	Código fuente analizado para remediación.	Crítico	Sí	CH_DB, CH_TICK	Irmin Hernández Jiménez

	CyberHunters	HOJA	5 DE 5
		ID DEL SERVICIO	1025-2026
		FECHA DE ELABORACIÓN	25/05/2026
	Inventario de activos de información		

	CH_TICK	Sistema de tickets	Plataforma para el seguimiento de remediación.	Crítico	Sí	CH_DB, CH_CODE, CH_VULNS	Steven Arturo Escárcega Hernández
	CH_MAN	Manuales de remediación	Documentación técnica para parches.	No crítico	No		Steven Arturo Escárcega Hernández